



Louey Barbirou

Alternance Data Scientist / ML Engineer · Disponible immédiatement

07 69 63 81 64 · louey.barbirou@ynov.com · Marseille (13009) · Permis B
linkedin.com/in/louey-barbirou · github.com/baluva · baluva.github.io/portfolio

Profil

Étudiant en 3e année IA & Data à Ynov Aix-en-Provence, je mène un projet data de la donnée brute jusqu'à la mise en production, en pensant maintenance, performance et montée en charge. Mon modèle **WattCast** prévoit la consommation électrique française du lendemain avec une erreur plus faible que la prévision officielle de RTE. Après 4 mois de stage IA chez trITon, je cherche une **alternance data / IA** au rythme 2 semaines en entreprise / 1 semaine à l'école.

Expérience professionnelle

- Stagiaire Développeur IA & Data** · trITon, Aix-en-Provence avril – juillet 2026
- Développement de **VideoInsight**, application web d'analyse et de traduction vidéo par IA : transcription (Whisper), traduction (MarianMT), doublage par clonage de voix (XTTS), synchronisation labiale et découpage automatique par scènes.
 - Pipelines de préparation des jeux audio/vidéo (nettoyage, structuration) pour l'entraînement et l'évaluation des modèles.
 - Tableau de bord qualité (précision des transcriptions et traductions, temps de traitement) pour piloter les performances du produit.
- Gestionnaire de stock & analyse de flux** · Novogel, Sfax (Tunisie) 2023
- Prévision des besoins d'approvisionnement à partir des historiques de vente ; suivi des KPIs de rotation pour réduire le gaspillage.
- Chef de cuisine, commis, pizaiolo** · Paupiette Groupe & Junior's (Marseille), Italian Trattoria (Aix) 2021 – 2026
- Création de menus, gestion des stocks et du rush jusqu'à 400 couverts, coordination d'équipe sous pression.

Projets phares

Code, dépôts et démos en ligne : baluva.github.io/portfolio

WattCast · Prévision de la consommation électrique en production — modèle quotidien qui prévoit la consommation française du lendemain et se mesure à la prévision officielle de RTE : pipeline automatisé, entrepôt dbt, backtest walk-forward 2023-2026 sans fuite de données, suivi du drift et réentraînement. **MAPE de 1,90 % contre 1,97 % pour RTE.**

Stack : Python, LightGBM, dbt, DuckDB, GitHub Actions, FastAPI, MLflow, Evidently · Code : github.com/baluva/wattcast

SupplyPulse · Analytics supply chain — 180 000 commandes réelles (DataCo) : entrepôt en couches (raw, staging, marts) sous DuckDB, dictionnaire de données et tests qualité automatisés en CI, dashboard décisionnel. **54,8 % de livraisons en retard** mises en évidence, marge ~10,8 %.

Stack : Python, DuckDB, SQL, Streamlit, pandas · Code : github.com/baluva/supplypulse

Prompt Booster · Optimiseur de prompts IA — on colle un prompt écrit vite fait, l'outil le réécrit en prompt structuré (rôle, tâche, contexte, contraintes, format de sortie). Moteur Python à base de règles, sans clé API et sans envoi de données : détection de la tâche (9 types) et de la langue FR/EN, questions de contexte à compléter, **note sur 100 avant / après** (7 critères pondérés), export Markdown, XML ou texte. Interface Streamlit sur mesure, CLI, 33 tests pytest en CI. C'est en le construisant que j'ai appris le prompt engineering.

Stack : Python, Streamlit, pytest, GitHub Actions · Code : github.com/baluva/prompt-booster

Bac Quiz · Révision du bac par IA — génération automatique de QCM à partir de sujets PDF via IA multimodale (vision), validation de schéma et backend temps réel. Application en ligne, utilisée par des lycéens tunisiens.

Stack : Python, IA multimodale, Pydantic, Supabase, React · Démo en ligne : bacquiz-tn.netlify.app · Code : github.com/baluva/bac-quiz

Olist · Dashboard décisionnel e-commerce — KPIs de réachat et de délais de livraison, dashboard BI conçu selon les principes de dataviz de Few et Tufte.

Stack : Python, SQL, PostgreSQL, Apache Superset, Docker

Détection de phishing · Classification d'emails — modèles NLP de détection des emails malveillants, sur une problématique industrielle proposée par Thales.

Stack : Python, scikit-learn, NLP

Aussi en production : Dbug Hunter, assistance au bug bounty (louey9999-dbug-hunter.hf.space) · Code Route TN, QCM du code de la route tunisien (code-route-tn.pages.dev) · Magic Autos, site vitrine d'une concession auto ([voir le site](https://voir-le-site)). **Autres** : Swarm Prediction (rendement agricole, données FAO & World Bank).

Compétences

Langages : Python, SQL, R, SAS, JavaScript

ML & data science : pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, LightGBM, forecasting, statistiques, validation temporelle

IA & NLP : LLM (Claude, Gemini), IA multimodale, Whisper, MarianMT, XTTS, Hugging Face, Ollama, prompt engineering

Data engineering & BI : dbt, DuckDB, PostgreSQL, MongoDB, Supabase, ETL, Apache Superset, Streamlit

MLOps & DevOps : Docker, Git, GitHub Actions, GitLab CI, FastAPI, MLflow, Evidently, Linux, déploiement VPS

Langues : Français et arabe (natifs), anglais courant (prépa enseignée intégralement en anglais)

Formation

- Bachelor Informatique, spécialisation IA & Data** (3e année en cours) · Ynov, Aix-en-Provence 2023 – aujourd'hui
Maths & data science (statistiques, R, SAS, modélisation prédictive), SQL / NoSQL, BI, DevOps, Agile · hackathons, Challenge 48h, Ydays
- Classe préparatoire au cycle ingénieur** (enseignée en anglais) · South Mediterranean University, Tunisie 2022 – 2023
- Baccalauréat spécialité Informatique**, mention Bien · Lycée 9 Avril, Sfax 2022